

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN:
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢM BIẾN
ĐẾM NGƯỜI VỚI ESP32**

**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – 2025-2026.2.TIN4024.002
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: VÕ VIỆT DŨNG**

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình thực hiện đề tài, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy **Võ Việt Dũng** – người đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và đưa ra những định hướng quan trọng giúp em hoàn thành đề tài này. Những ý kiến đóng góp của thầy là cơ sở giúp em từng bước hoàn thiện hệ thống một cách hiệu quả và đúng hướng.

Đề tài tập trung vào việc xây dựng một hệ thống cảm biến đếm người sử dụng vi điều khiển ESP32. Hệ thống có khả năng phát hiện chuyển động thông qua cảm biến PIR, từ đó thực hiện việc đếm số lượng người trong một khu vực và hiển thị kết quả trực tiếp lên màn hình OLED. Bên cạnh đó, hệ thống còn sử dụng LED để cảnh báo trạng thái hoạt động, giúp người dùng dễ dàng quan sát và theo dõi.

Mô hình được thiết kế theo hướng đơn giản nhưng hiệu quả, sử dụng ESP32 làm bộ xử lý trung tâm, kết hợp với các linh kiện phổ biến và dễ triển khai. Hệ thống có thể hoạt động độc lập và có khả năng mở rộng trong tương lai để tích hợp thêm các chức năng IoT nâng cao.

Thông qua đề tài này, em không chỉ củng cố kiến thức về vi điều khiển và hệ thống nhúng mà còn có cơ hội tiếp cận quy trình xây dựng một hệ thống thực tế, từ khâu thiết kế, mô phỏng đến lập trình và kiểm thử. Đây là nền tảng quan trọng giúp em phát triển các ứng dụng IoT trong những nghiên cứu và dự án sau này.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	3
1.1. IoT là gì?	3
1.2. ESP32	3
1.3. Cảm biến PIR (Passive Infrared Sensor).....	3
Vai trò trong hệ thống	4
1.4. Nguyên lý đếm người bằng cảm biến	4
1.5. OLED và LED hiển thị, cảnh báo.....	4
CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ SƠ ĐỒ KHỐI.....	5
2.1. Tổng quan hệ thống.....	5
2.2. Sơ đồ khối hệ thống	6
2.3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống.....	7
CHƯƠNG 3 : MÔ HÌNH TRIỂN KHAI VÀ GIAO DIỆN HỆ THỐNG.....	10
3.1. Tổng quan mô hình triển khai	10
3.2. Thiết kế kết nối phần cứng	10
3.3. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi.....	11
CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	13
4.1. Tổng quan quy trình triển khai.....	13
4.2. Công cụ và phần mềm sử dụng	13
4.2. Các bước cài đặt.....	14
4.2.1. Thiết lập môi trường lập trình	14
4.2.2. Xây dựng mô hình trên Wokwi:.....	16
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC HIỆN	18
5.1. Kết quả hoạt động của phần cứng.....	18
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	20
6.1. Tổng kết nội dung thực hiện	20
6.2. Kết quả đạt được.....	20
6.3. Hạn chế của hệ thống.....	21
CÁC PHỤ LỤC.....	23
PHỤ LỤC A: Mã nguồn chương trình Visual Studio Code	23
PHỤ LỤC B: Mã nguồn Wokwi.....	24
PHỤ LỤC C: NGUỒN THAM KHẢO	25

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. IoT là gì?

IoT (Internet of Things) là hệ thống các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet, cho phép thu thập, xử lý và trao đổi dữ liệu một cách tự động. Các thiết bị trong hệ thống IoT có thể bao gồm cảm biến, vi điều khiển và các thiết bị điều khiển.

Hiện nay, IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:

- Nhà thông minh
- Giám sát an ninh
- Quản lý giao thông
- Hệ thống tự động hóa

Trong đề tài này, IoT được ứng dụng để xây dựng **hệ thống đếm người tự động**, giúp giám sát số lượng người ra vào trong một khu vực, từ đó hỗ trợ quản lý hiệu quả và nâng cao tính an toàn.

1.2. ESP32

ESP32 là một vi điều khiển hiện đại, tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth, rất phù hợp cho các ứng dụng IoT.

Đặc điểm nổi bật:

- Bộ xử lý lõi kép với hiệu năng cao
- Tích hợp kết nối không dây
- Nhiều chân GPIO hỗ trợ đa dạng thiết bị
- Hỗ trợ các giao thức như I2C, SPI, UART

Vai trò trong hệ thống:

- Nhận tín hiệu từ cảm biến phát hiện chuyển động
- Xử lý dữ liệu để xác định số lần phát hiện
- Điều khiển LED và hiển thị dữ liệu lên OLED
- Có thể mở rộng gửi dữ liệu lên Internet

1.3. Cảm biến PIR (Passive Infrared Sensor)

Cảm biến PIR được sử dụng để phát hiện chuyển động của con người dựa trên sự thay đổi bức xạ hồng ngoại trong môi trường.

Nguyên lý hoạt động:

- Khi có người di chuyển → tín hiệu đầu ra HIGH
- Khi không có chuyển động → tín hiệu LOW

Ưu điểm:

- Tiêu thụ điện năng thấp

- Dễ sử dụng
- Phù hợp cho các ứng dụng phát hiện chuyển động

Thông số cơ bản	
Thuộc tính	Giá trị
Điện áp hoạt động	5V (có thể dùng 3.3V – 5V)
Dòng tiêu thụ	~50μA
Tín hiệu đầu ra	Digital (HIGH/LOW)
Góc phát hiện	~120°
Khoảng cách phát hiện	3m – 7m
Vai trò trong hệ thống • Phát hiện sự xuất hiện của người • Gửi tín hiệu về ESP32 • Là cơ sở để tăng biến đếm số người	

1.4. Nguyên lý đếm người bằng cảm biến

Trong hệ thống này, việc đếm người được thực hiện dựa trên tín hiệu từ cảm biến PIR.

Cách hoạt động:

- Khi cảm biến phát hiện chuyển động → tăng biến đếm
- ESP32 ghi nhận và xử lý trạng thái HIGH/LOW
- Kết quả được hiển thị lên màn hình

Lưu ý:

- PIR chỉ phát hiện chuyển động, không phân biệt hướng vào/ra
- Để tăng độ chính xác, có thể nâng cấp bằng 2 cảm biến IR

1.5. OLED và LED hiển thị, cảnh báo

Để người dùng dễ dàng theo dõi thông tin, hệ thống sử dụng **màn hình OLED SSD1306** để hiển thị số lượng người được đếm. Đây là loại màn hình có kích thước nhỏ gọn, độ tương phản cao và tiêu thụ điện năng thấp, rất phù hợp với các dự án nhúng.

Chức năng của OLED:

- Hiển thị số lượng người đã phát hiện
- Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực
- Giúp người dùng quan sát trực quan

Bên cạnh đó, hệ thống còn sử dụng **LED** để báo trạng thái hoạt động:

- LED sáng khi có chuyển động
- LED tắt khi không có người

Trong các hệ thống thực tế, có thể mở rộng thêm:

- Còi báo khi vượt quá số người cho phép
- Hiển thị cảnh báo trên màn hình

Ý nghĩa của việc kết hợp hiển thị và cảnh báo

Việc kết hợp giữa OLED và LED giúp hệ thống:

- Trực quan, dễ theo dõi
- Phản hồi nhanh khi có sự kiện xảy ra
- Tăng tính ứng dụng thực tế trong giám sát và quản lý

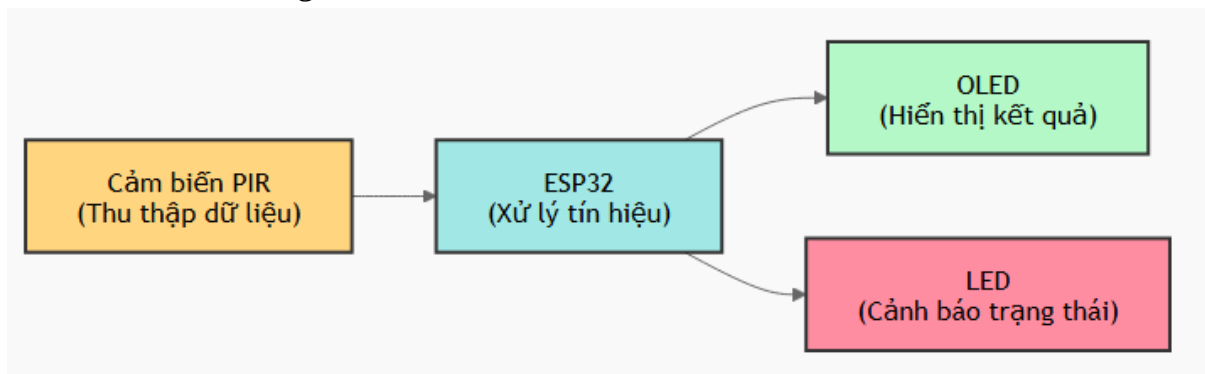
CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ SƠ ĐỒ KHỐI

2.1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống cảm biến đếm người sử dụng ESP32 được thiết kế nhằm mục đích phát hiện chuyển động và ghi nhận số lần xuất hiện của con người trong một khu vực nhất định. Dữ liệu sau khi xử lý sẽ được hiển thị trực tiếp lên màn hình OLED và đồng thời phản hồi trạng thái qua LED.

Hệ thống hoạt động theo mô hình khép kín gồm các bước:

- Thu thập dữ liệu từ cảm biến
- Xử lý tín hiệu tại ESP32
- Hiển thị kết quả
- Cảnh báo trạng thái



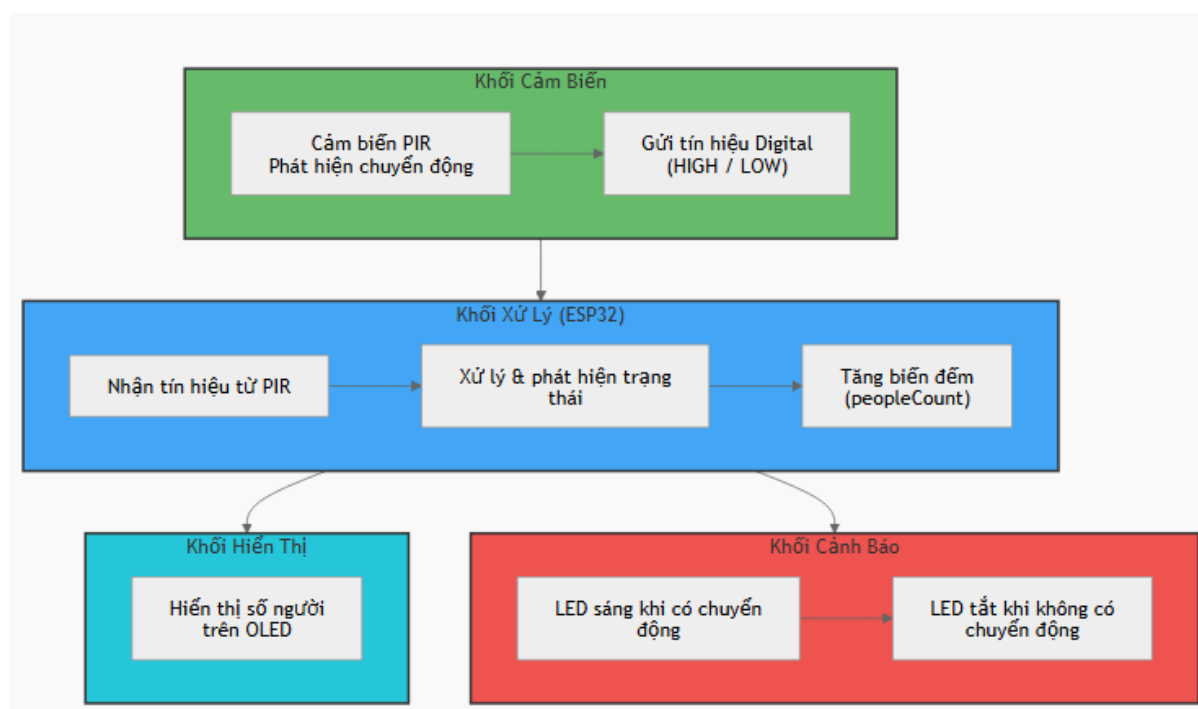
Đặc điểm của kiến trúc hệ thống

- **Tính linh hoạt trong khối cảm biến:** Hệ thống cho phép dễ dàng thay thế hoặc bổ sung các loại cảm biến đầu vào (ngoài PIR) mà không ảnh hưởng đến các khối xử lý và hiển thị.
- **Khả năng mở rộng từ khối xử lý:** ESP32 có thể được nâng cấp để kết nối thêm các module như WiFi, MQTT hoặc cloud, giúp mở rộng hệ thống từ mô hình cục bộ sang IoT.
- **Hoạt động theo thời gian thực:** Dữ liệu từ cảm biến được ESP32 xử lý ngay lập tức và truyền trực tiếp đến OLED và LED, đảm bảo thông tin luôn được cập nhật liên tục.
- **Phân tách rõ ràng giữa các khối chức năng:**
 - Khối cảm biến (PIR) → thu thập dữ liệu
 - Khối xử lý (ESP32) → xử lý và quyết định
 - Khối hiển thị (OLED) → hiển thị kết quả
 - Khối cảnh báo (LED) → phản hồi trạng thái

→ Nhờ đó, hệ thống dễ dàng bảo trì, nâng cấp và mở rộng từng phần riêng biệt.

2.2. Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc tuyến tính, trong đó dữ liệu được truyền từ cảm biến đến bộ xử lý và sau đó đến các thiết bị đầu ra.



Mô tả chi tiết sơ đồ khối

Hệ thống được tổ chức theo luồng xử lý dữ liệu khép kín, đảm bảo việc phát hiện và hiển thị số lượng người diễn ra liên tục và theo thời gian thực. Cụ thể như sau:

1. Khối cảm biến (PIR)

Khối cảm biến đóng vai trò thu thập dữ liệu đầu vào từ môi trường.

- Phát hiện chuyển động của con người dựa trên bức xạ hồng ngoại
- Xác định trạng thái có hoặc không có chuyển động
- Gửi tín hiệu dạng số (HIGH/LOW) về ESP32

2. Khối xử lý (ESP32)

Khối xử lý là trung tâm điều khiển của hệ thống, thực hiện các tác vụ xử lý dữ liệu.

- Nhận tín hiệu từ cảm biến PIR
- Phân tích trạng thái tín hiệu (HIGH/LOW)
- Xác định sự kiện chuyển động mới
- Thực hiện tăng biến đếm số người
- Lưu trữ và cập nhật giá trị đếm liên tục

3. Khối hiển thị (OLED)

Khối hiển thị giúp người dùng theo dõi thông tin trực quan.

- Nhận dữ liệu từ ESP32
- Hiển thị số lượng người đã đếm được
- Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực
- Có thể hiển thị thêm tiêu đề hoặc trạng thái hệ thống

4. Khởi cảnh báo (LED)

Khởi cảnh báo cung cấp tín hiệu phản hồi nhanh về trạng thái hoạt động.

- Nhận tín hiệu điều khiển từ ESP32
- LED sáng khi phát hiện có chuyển động
- LED tắt khi không có chuyển động
- Giúp người dùng nhận biết trạng thái mà không cần quan sát màn hình

Tóm tắt luồng hoạt động

- Cảm biến → phát hiện chuyển động
- ESP32 → xử lý và đếm
- OLED → hiển thị kết quả
- LED → cảnh báo trạng thái

Luồng dữ liệu trong hệ thống:

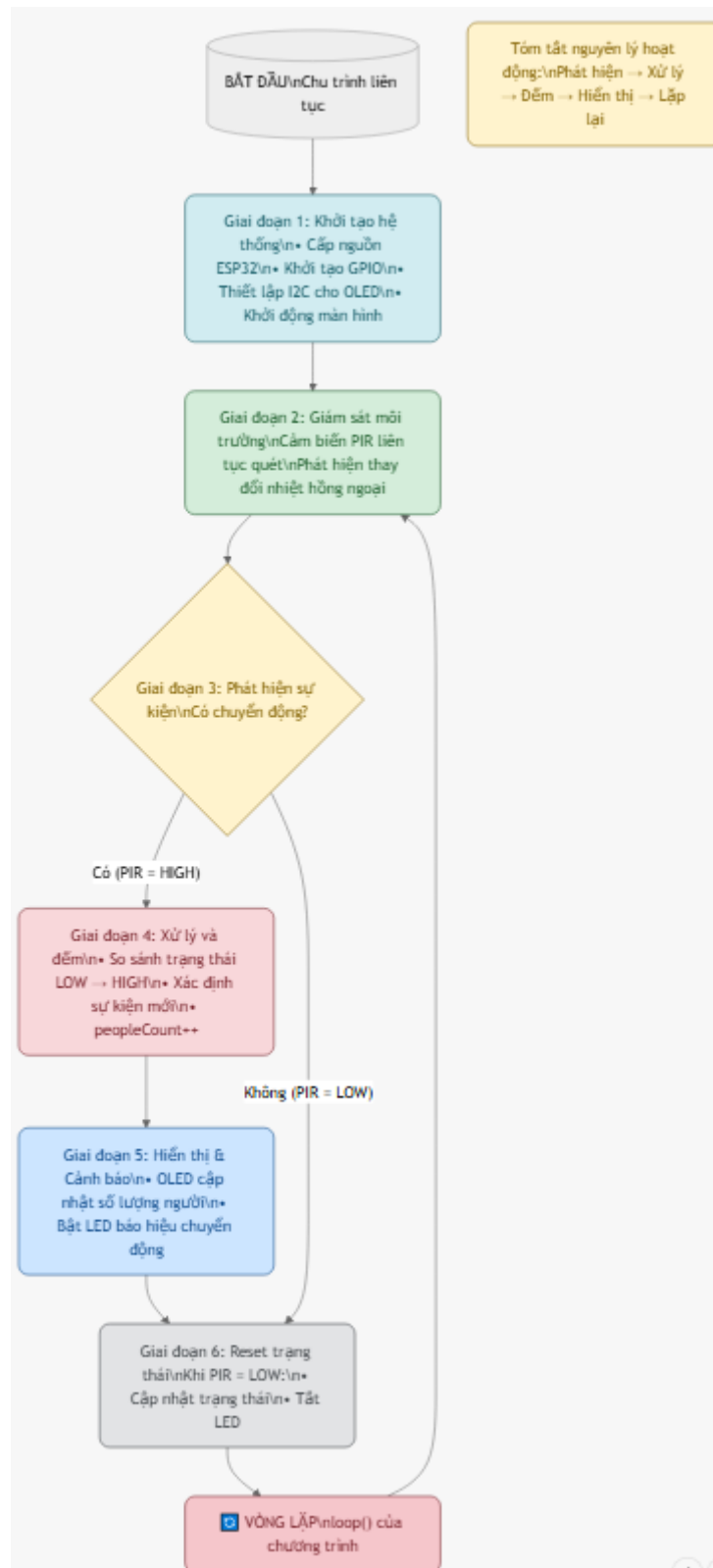
- Cảm biến → ESP32 → MQTT Broker → Ứng dụng
- Ngược lại:
 - App → Broker → ESP32 (điều khiển)

Ưu điểm của thiết kế này:

- Giảm tải cho thiết bị
- Truyền dữ liệu hiệu quả
- Dễ nâng cấp hệ thống

2.3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Hệ thống hoạt động theo một chu trình liên tục, trong đó các bước được lặp lại để đảm bảo việc giám sát diễn ra theo thời gian thực.



Giai đoạn 1: Khởi tạo hệ thống

- ESP32 được cấp nguồn
- Khởi tạo các chân GPIO
- Thiết lập giao tiếp I2C cho OLED
- Khởi động màn hình hiển thị

Giai đoạn 2: Giám sát môi trường

- Cảm biến PIR liên tục quét khu vực
- Phát hiện sự thay đổi nhiệt hồng ngoại

Giai đoạn 3: Phát hiện sự kiện

Khi có chuyển động:

- PIR xuất tín hiệu HIGH
- ESP32 nhận tín hiệu

Giai đoạn 4: Xử lý và đếm

ESP32 thực hiện các bước:

- So sánh trạng thái hiện tại với trạng thái trước
- Nếu phát hiện chuyển từ LOW → HIGH:
 - Xác định có sự kiện mới
 - Tăng biến đếm (peopleCount++)

Giai đoạn 5: Hiển thị và cảnh báo

Sau khi xử lý:

- OLED cập nhật số lượng người
- LED bật để báo hiệu có chuyển động

Giai đoạn 6: Reset trạng thái

- Khi không còn chuyển động:
 - PIR trả về LOW
 - ESP32 cập nhật trạng thái
 - LED tắt

Chu trình lặp

Toàn bộ quá trình trên được lặp lại liên tục theo vòng lặp loop() của chương trình.

Tóm tắt nguyên lý hoạt động

- Phát hiện → Xử lý → Đếm → Hiển thị → Lặp lại

CHƯƠNG 3 : MÔ HÌNH TRIỂN KHAI VÀ GIAO DIỆN HỆ THỐNG

3.1. Tổng quan mô hình triển khai

Sau khi hoàn thiện phần thiết kế hệ thống ở chương trước, bước tiếp theo là triển khai mô hình thực tế (hoặc mô phỏng) nhằm kiểm tra tính khả thi của hệ thống. Trong đề tài này, mô hình được triển khai theo hướng kết hợp giữa phần cứng và mô phỏng, giúp tối ưu chi phí và dễ dàng kiểm thử trước khi áp dụng thực tế.

Hệ thống được xây dựng dựa trên các thành phần chính:

- Vi điều khiển ESP32
- Cảm biến môi trường (DHT22, LDR)
- Thiết bị hiển thị (OLED, LED)
- Nền tảng giám sát (Blynk / MQTT Panel)

Mục tiêu của mô hình

Việc xây dựng mô hình nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Kiểm tra khả năng thu thập dữ liệu từ cảm biến
- Đánh giá độ ổn định của kết nối MQTT
- Hiển thị dữ liệu theo thời gian thực
- Xác minh chức năng cảnh báo

Đặc điểm mô hình

- Có thể hoạt động độc lập
- Dễ dàng mở rộng thêm thiết bị
- Phù hợp cả mô phỏng và thực tế
- Tối ưu chi phí triển khai

3.2. Thiết kế kết nối phần cứng

Phần cứng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống đếm người hoạt động ổn định và chính xác. Các linh kiện được lựa chọn và kết nối với ESP32 theo sơ đồ hợp lý nhằm đảm bảo tín hiệu truyền nhận chính xác, đồng thời tránh xung đột giữa các chân GPIO.

Danh sách thiết bị sử dụng

- ESP32 (vi điều khiển trung tâm)
- Cảm biến PIR (phát hiện chuyển động)
- LED (đèn báo trạng thái)
- Màn hình OLED SSD1306 (hiển thị dữ liệu)
- Dây nối (kết nối mạch)

Nguyên tắc kết nối phần cứng

- Cảm biến PIR:
 - Cấp nguồn 5V để đảm bảo hoạt động ổn định
 - Chân OUT kết nối với GPIO để đọc tín hiệu số
- LED:
 - Kết nối với GPIO thông qua điện trở hạn dòng (trong thực tế)

- Tránh cấp trực tiếp điện áp cao gây hỏng LED
- OLED SSD1306:
 - Sử dụng giao tiếp I2C giúp giảm số lượng dây kết nối
 - Kết nối đúng chân SDA (GPIO 21) và SCL (GPIO 22)
 - Sử dụng nguồn 3.3V để đảm bảo an toàn cho thiết bị
- ESP32:
 - Tránh sử dụng trùng chân GPIO giữa các thiết bị
 - Đảm bảo cấp nguồn và nối đất (GND) chung cho toàn mạch

Bảng kết nối phần cứng

Thiết bị	Chân thiết bị	Kết nối ESP32
PIR	VCC	5V
PIR	GND	GND
PIR	OUT	GPIO 15
LED	Anode	GPIO 13
LED	Cathode	GND
OLED	VCC	3V3
OLED	GND	GND
OLED	SDA	GPIO 21
OLED	SCL	GPIO 22

Nguyên tắc kết nối

- Sử dụng điện trở kéo lên cho DHT22
- LDR cần mạch phân áp
- LED phải có điện trở hạn dòng
- Tránh sử dụng trùng chân GPIO

3.3. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi

Trong quá trình phát triển, việc sử dụng công cụ mô phỏng giúp kiểm tra và hoàn thiện hệ thống trước khi triển khai thực tế. Wokwi là một nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến hỗ trợ tốt cho ESP32 và các linh kiện liên quan.

Lý do lựa chọn Wokwi

- Không cần sử dụng phần cứng thực tế
- Hỗ trợ nhiều loại linh kiện điện tử
- Cho phép kiểm tra và debug dễ dàng
- Hoạt động trực tiếp trên trình duyệt web

Các bước thực hiện mô phỏng

1. Tạo project mới với ESP32
2. Thêm các linh kiện: PIR, LED, OLED
3. Kết nối các thiết bị thông qua file JSON
4. Viết chương trình điều khiển
5. Chạy mô phỏng và kiểm tra kết quả

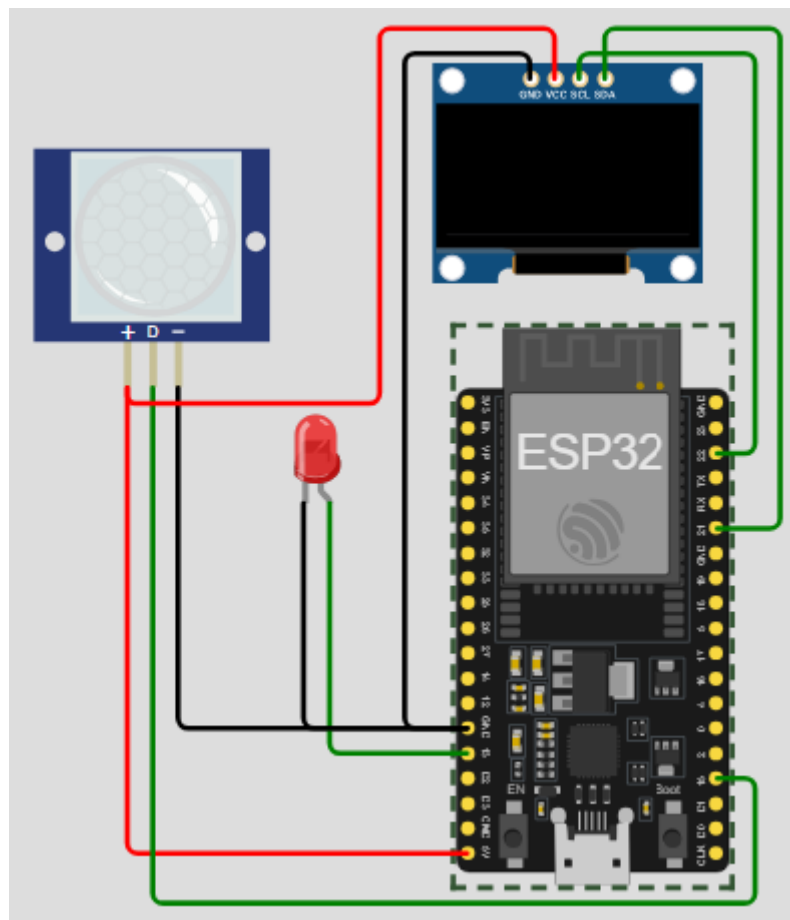
Cấu hình mô hình mô phỏng

Hệ thống mô phỏng trong đề tài bao gồm:

- 1 ESP32
- 1 cảm biến PIR
- 1 LED
- 1 màn hình OLED SSD1306

Ưu điểm của mô phỏng

- Phát hiện lỗi nhanh chóng trong quá trình thiết kế
- Dễ dàng chỉnh sửa mạch và chương trình
- Không cần đầu tư thiết bị phần cứng ban đầu
- Giúp tiết kiệm thời gian và chi phí



CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Tổng quan quy trình triển khai

Để hệ thống giám sát môi trường hoạt động một cách ổn định và chính xác, việc triển khai cần được thực hiện theo một quy trình cụ thể và có tổ chức. Quy trình này bao gồm nhiều bước từ chuẩn bị công cụ, thiết lập môi trường lập trình cho đến kết nối hệ thống và kiểm tra hoạt động.

Mục tiêu của chương này là hướng dẫn chi tiết các bước cần thực hiện để xây dựng hệ thống từ đầu, đảm bảo ngay cả người mới cũng có thể triển khai thành công.

Các giai đoạn chính

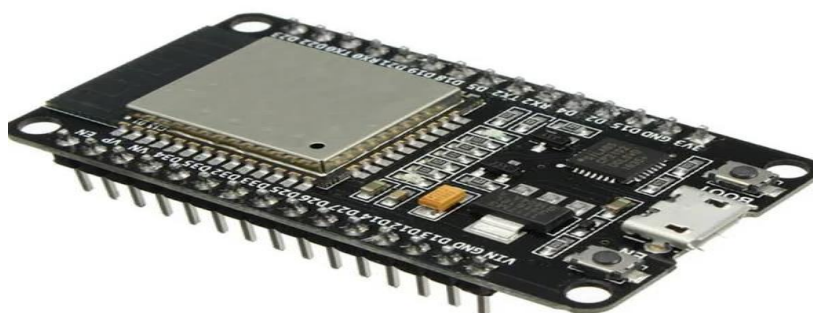
Quy trình triển khai hệ thống được chia thành các giai đoạn sau:

- Chuẩn bị công cụ và phần mềm
- Thiết lập môi trường lập trình
- Xây dựng mô hình phần cứng (hoặc mô phỏng)
- Lập trình ESP32
- Kiểm tra và vận hành hệ thống

4.2. Công cụ và phần mềm sử dụng

1. Phần cứng

- ESP32 (vi điều khiển trung tâm)



- Cảm biến chuyển động (PIR)



- LED cảnh báo
- Màn hình OLED
- Dây nối, điện trở

2. Phần mềm

- Visual Studio Code (VS Code)



Visual Studio Code

- PlatformIO IDE (extension của VS Code)
- Wokwi Simulator

4.2. Các bước cài đặt

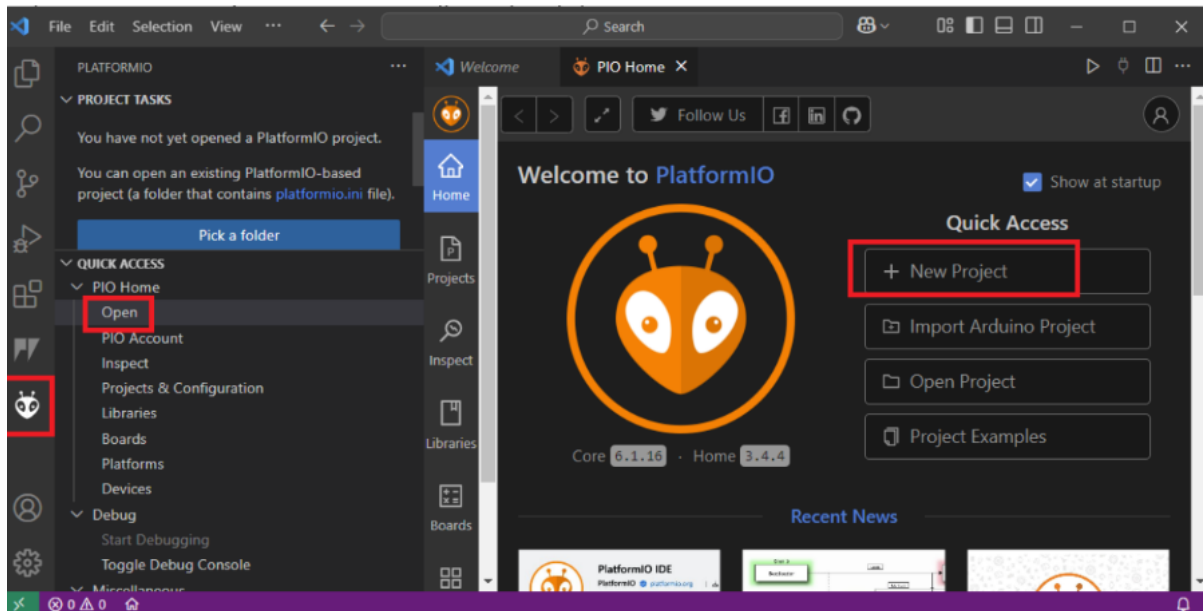
4.2.1. Thiết lập môi trường lập trình

Các bước thực hiện:

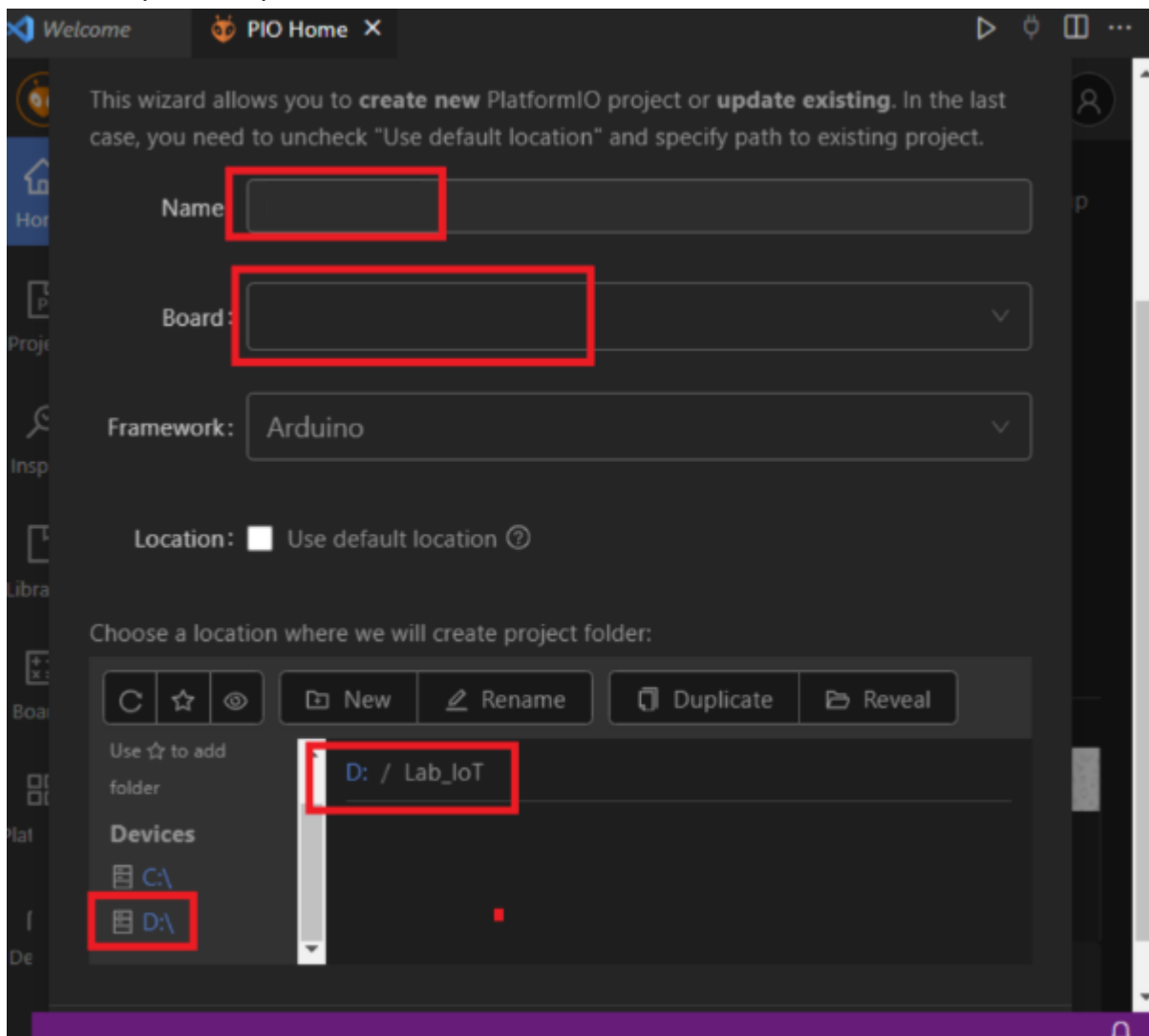
1. Cài đặt Visual Studio Code
 - Tải từ trang chủ
 - Cài đặt như phần mềm thông thường
2. Cài đặt PlatformIO
 - Mở VS Code
 - Vào Extensions
 - Tìm “PlatformIO IDE”
 - Nhấn Install



3. Khởi tạo project
 - Vào PlatformIO → New Project



- Chọn board: ESP32
- Đặt tên project
- Chọn thư mục lưu



Cấu trúc project

Sau khi tạo, project sẽ có các thư mục:

- src/: chứa code chính
- lib/: chứa thư viện
- platformio.ini: cấu hình project

4.2.2. Xây dựng mô hình trên Wokwi:

Các bước thực hiện

1. Cài đặt extension Wokwi
2. Tạo file diagram.json
3. Thêm các linh kiện:
 - ESP32
 - PIR
 - LED
4. Kết nối theo sơ đồ

Installation

First, install the [Wokwi for VS Code](#) extension. Then, press **F1** and select "Wokwi: Request a new License". VS Code will ask you confirm opening the Wokwi website in your browser. Confirm by clicking "Open".

Then click on the button that says "GET YOUR LICENSE". You may be asked to sign in to your Wokwi account. If you don't have an account, you can create one for free.

The browser will ask for a confirmation to send the license to VS Code. Confirm (you may have to confirm twice, once in the browser, and once in VS Code). You'll see a message in VS Code that says "License activated for [your name]". Congratulations!

Cấu hình file Wokwi

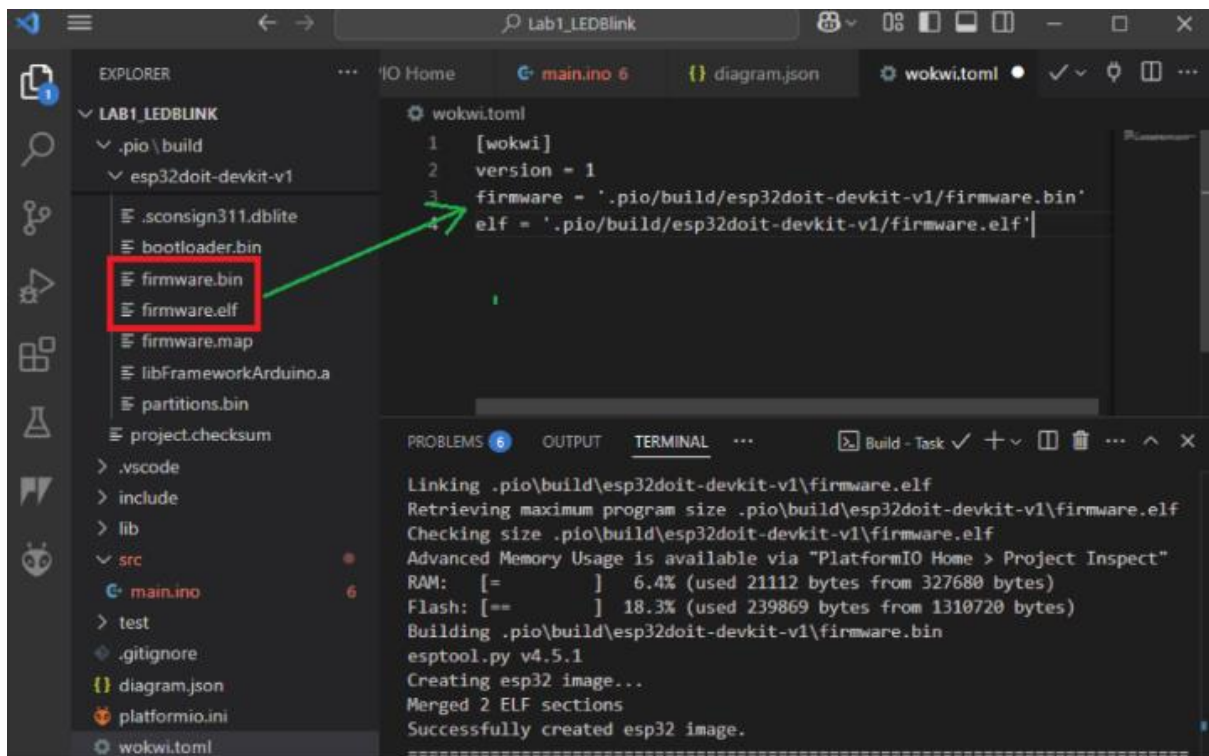
Tạo file wokwi.toml:

```
[wokwi]
```

```
version = 1
```

```
firmware = 'path-to-your-firmware.hex'
```

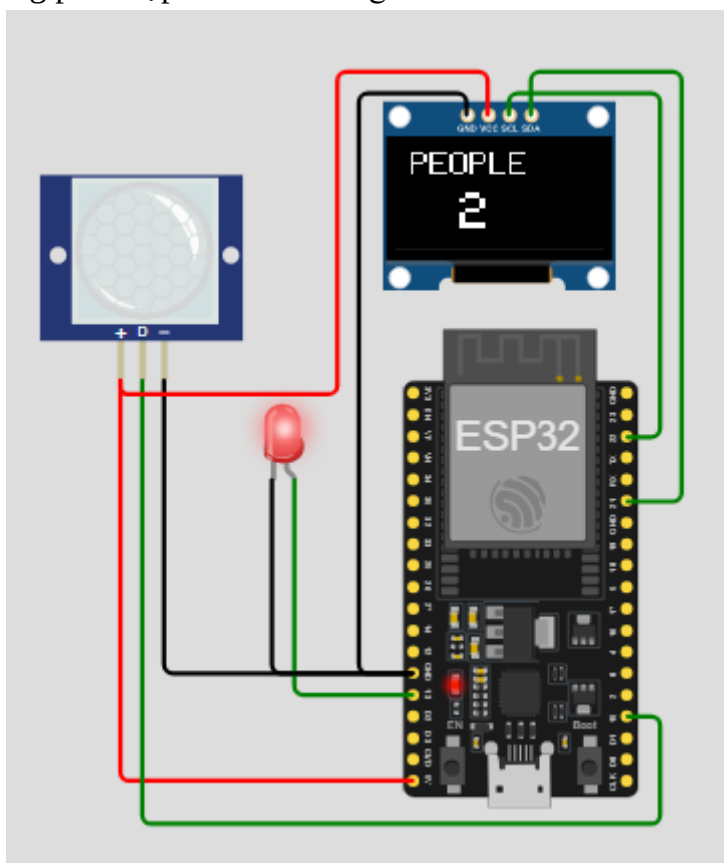
```
elf = 'path-to-your-firmware.elf'
```



CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

5.1. Kết quả hoạt động của phần cứng

Sau khi hoàn tất quá trình thiết kế, kết nối và lập trình, hệ thống phần cứng đã được kiểm tra và hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng trên Wokwi. Các thành phần trong hệ thống phối hợp với nhau đúng theo sơ đồ khối đã đề ra.



1. Hoạt động của cảm biến PIR

- Cảm biến PIR hoạt động ổn định, có khả năng phát hiện chuyển động của con người trong phạm vi gần
- Khi có chuyển động:
 - Tín hiệu đầu ra chuyển sang mức HIGH
- Khi không có chuyển động:
 - Tín hiệu trở về mức LOW
- Thời gian phản hồi nhanh, phù hợp với yêu cầu hệ thống
- Tuy nhiên:
 - Có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường (nhiệt độ, nguồn nhiệt khác)

2. Hoạt động của ESP32

- ESP32 nhận tín hiệu từ cảm biến PIR chính xác
- Xử lý tín hiệu và xác định trạng thái chuyển động
- Thực hiện tăng biến đếm khi phát hiện chuyển động mới
- Dữ liệu được xử lý liên tục theo thời gian thực

- Không xảy ra xung đột chân GPIO trong quá trình hoạt động

3. Hoạt động của màn hình OLED

- Màn hình OLED SSD1306 hiển thị thông tin rõ ràng, dễ quan sát
- Nội dung hiển thị bao gồm:
 - Tiêu đề hệ thống
 - Số lượng người đã đếm
- Dữ liệu được cập nhật liên tục theo tín hiệu từ ESP32
- Không xảy ra lỗi hiển thị hoặc mất kết nối trong quá trình mô phỏng

4. Hoạt động của LED cảnh báo

- LED phản hồi đúng trạng thái của hệ thống
- Khi có chuyển động:
 - LED sáng ngay lập tức
- Khi không có chuyển động:
 - LED tắt
- Hoạt động ổn định, không bị nhấp nháy bất thường

5. Sự phối hợp giữa các thành phần

- Các khối hoạt động theo đúng luồng:
 - PIR → ESP32 → OLED + LED
- Dữ liệu được truyền và xử lý liên tục, không bị gián đoạn
- Hệ thống phản hồi gần như tức thời khi có sự kiện xảy ra

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Tổng kết nội dung thực hiện

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống đếm người sử dụng ESP32, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Hệ thống không chỉ dừng lại ở mức mô phỏng mà còn thể hiện rõ khả năng ứng dụng thực tế trong việc giám sát số lượng người trong một khu vực cụ thể.

Trong suốt quá trình thực hiện, đề tài đã áp dụng các kiến thức liên quan đến lĩnh vực IoT, đặc biệt là trong việc kết hợp giữa phần cứng (cảm biến, vi điều khiển) và phần mềm (lập trình điều khiển, hiển thị dữ liệu). Việc tích hợp các thành phần một cách hợp lý đã tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh, có khả năng hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Các nội dung chính đã thực hiện

- Nghiên cứu tổng quan về IoT và ứng dụng trong hệ thống giám sát
- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cảm biến PIR
- Thiết kế kiến trúc hệ thống đếm người theo mô hình khối
- Xây dựng mô hình phần cứng và mô phỏng trên Wokwi
- Lập trình ESP32 để đọc dữ liệu và xử lý tín hiệu
- Xây dựng chức năng đếm người dựa trên chuyển động
- Hiển thị dữ liệu lên màn hình OLED
- Tích hợp LED để cảnh báo trạng thái
- Kiểm thử và đánh giá hoạt động của hệ thống

6.2. Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành, hệ thống đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện tính khả thi của giải pháp đề xuất.

Về chức năng

Hệ thống có khả năng:

- Phát hiện chuyển động của con người thông qua cảm biến PIR
- Đếm số lần xuất hiện dựa trên tín hiệu cảm biến
- Hiển thị số lượng người trên màn hình OLED theo thời gian thực
- Cảnh báo trạng thái hoạt động thông qua LED

Về hiệu năng

- Hệ thống phản hồi nhanh khi có chuyển động
- Dữ liệu được cập nhật liên tục và gần như tức thời
- Hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng
- Độ trễ thấp, phù hợp với ứng dụng thời gian thực

Về tính ứng dụng

Hệ thống có thể được áp dụng trong:

- Kiểm soát số lượng người ra vào phòng
- Giám sát khu vực công cộng

- Ứng dụng trong lớp học, văn phòng nhỏ
- Các hệ thống IoT cơ bản phục vụ quản lý

6.3. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần cải thiện.

Các hạn chế chính

- **Độ chính xác chưa cao**
 - PIR chỉ phát hiện chuyển động, không phân biệt người ra/vào
 - Có thể đếm sai khi nhiều người di chuyển liên tục
- **Chưa phân biệt hướng di chuyển**
 - Không xác định được số người vào và ra riêng biệt
- **Chưa lưu trữ dữ liệu**
 - Không có chức năng lưu lịch sử số lượng người
- **Phụ thuộc vào môi trường**
 - Hiệu quả giảm khi có nhiều nguồn nhiệt khác
- **Chưa mở rộng IoT**
 - Hệ thống chưa kết nối Internet để giám sát từ xa

6.4. Hướng phát triển trong tương lai

Để nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng của hệ thống, có thể phát triển thêm các hướng sau:

1. Nâng cấp phần cứng

- Sử dụng 2 cảm biến để phân biệt hướng vào/ra
- Thay PIR bằng cảm biến hồng ngoại chính xác hơn
- Tích hợp thêm:
 - Còi báo
 - Relay điều khiển thiết bị

2. Nâng cấp phần mềm

- Xây dựng hệ thống hiển thị nâng cao:
 - Giao diện dashboard
 - Biểu đồ thống kê số người
- Tích hợp IoT:
 - MQTT
 - Blynk hoặc Web App

3. Tối ưu hệ thống

- Giảm tiêu thụ năng lượng:
 - Sử dụng chế độ sleep của ESP32
- Tăng độ ổn định:
 - Xử lý nhiễu tín hiệu từ cảm biến
 - Tối ưu thuật toán đếm

4. Lưu trữ và phân tích dữ liệu

- Lưu dữ liệu lên:

- Firebase
- ThingsBoard
- Database
- Phân tích:
 - Thống kê theo thời gian
 - Theo dõi mật độ người

5. Ứng dụng nâng cao

- Kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI):
 - Nhận diện người chính xác hơn
 - Dự đoán lưu lượng người
- Ứng dụng thực tế:
 - Trung tâm thương mại
 - Trường học
 - Hệ thống kiểm soát an ninh

CÁC PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: Mã nguồn chương trình Visual Studio Code

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

// ===== OLED =====
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

// ===== PIN =====
#define PIR_PIN 15
#define LED_PIN 13

int pirState = LOW;
int value = 0;
int peopleCount = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(PIR_PIN, INPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

  // 🐞 QUAN TRỌNG cho ESP32
  Wire.begin(21, 22);

  // Khởi động OLED
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println("OLED lỗi!");
    while (true);
  }

  // Test màn hình
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(2);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(10, 20);
  display.println("READY");
  display.display();
  delay(1000);
}

void loop() {
  value = digitalRead(PIR_PIN);

  if (value == HIGH) {
```



```

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

if (pirState == LOW) {
    Serial.println("Motion detected!");
    peopleCount++; // tăng số đếm
    pirState = HIGH;
}
} else {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);

    if (pirState == HIGH) {
        Serial.println("Motion ended!");
        pirState = LOW;
    }
}

// ===== HIỂN THỊ OLED =====
display.clearDisplay();

display.setTextSize(2);
display.setCursor(10, 5);
display.println("PEOPLE");

display.setTextSize(3);
display.setCursor(40, 30);
display.println(peopleCount);

display.display();

delay(200);
}

```

PHỤ LỤC B: Mã nguồn Wokwi

```

{
  "version": 1,
  "author": "Sang",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    { "type": "board-esp32-devkit-c-v4", "id": "esp", "top": 0, "left": 0,
    "attrs": {} },
    {
      "type": "wokwi-pir-motion-sensor",
      "id": "pir1",
      "top": -69.2,
      "left": -161.78,
      "attrs": {}
    },
    { "type": "wokwi-led", "id": "led1", "top": 25.2, "left": -73, "attrs": {
    "color": "red" } },

```

```

{
  "type": "board-ssd1306",
  "id": "oled1",
  "top": -102.46,
  "left": -9.37,
  "attrs": { "i2cAddress": "0x3c" }
},
"connections": [
  [ "esp:TX", "$serialMonitor:RX", "", [ ] ],
  [ "esp:RX", "$serialMonitor:TX", "", [ ] ],
  [ "pir1:VCC", "esp:5V", "red", [ "v0" ] ],
  [ "pir1:GND", "esp:GND.1", "black", [ "v0" ] ],
  [ "pir1:OUT", "esp:15", "green", [ "v198", "h231.06", "v-48" ] ],
  [ "led1:A", "esp:13", "green", [ "v0" ] ],
  [ "led1:C", "esp:GND.1", "black", [ "v0" ] ],
  [ "oled1:GND", "esp:GND.1", "black", [ "v-9.6", "h-48", "v259.2" ] ],
  [ "oled1:VCC", "pir1:VCC", "red", [ "v-19.2", "h-67.05", "v144", "h-96.8"
] ],
  [ "oled1:SCL", "esp:22", "green", [ "v-9.6", "h67.5", "v153.6" ] ],
  [ "oled1:SDA", "esp:21", "green", [ "v-19.2", "h67.27", "v192" ] ]
],
"dependencies": {}
}

```

PHỤ LỤC C: NGUỒN THAM KHẢO

- [1] Võ Việt Dũng. Tài liệu học tập và source code tham khảo môn IoT. Truy cập tại: <https://github.com/vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.002>
- [2] Vietnix. IoT là gì? Tổng quan về Internet of Things và ứng dụng trong thực tế. Truy cập tại: <https://vietnix.vn/iot-la-gi/>
- [3] Linh Kien Robotics. ESP32 là gì? Đặc điểm và ứng dụng trong các hệ thống IoT. Truy cập tại: <https://linhkienrobotics.com/esp32-la-gi/>
- [4] Random Nerd Tutorials. ESP32 với cảm biến PIR – phát hiện chuyển động và ứng dụng thực tế. Truy cập tại: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-pir-motion-sensor/>
- [5] Adafruit. Tài liệu hướng dẫn sử dụng màn hình OLED SSD1306 với vi điều khiển. Truy cập tại: <https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts>
- [6] Wokwi. Nền tảng mô phỏng mạch điện tử cho Arduino và ESP32. Truy cập tại: <https://wokwi.com/>
- [7] Lê Trung Quân, Huỳnh Văn Đăng, Nguyễn Khánh Thuật (2021). Giáo trình Công nghệ Internet of Things và Ứng dụng. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM. Truy cập tại: <https://vnuhcmppress.edu.vn>
- [8] Đào Văn Tường (2020). Giáo trình Kỹ thuật cảm biến. NXB Khoa học và Kỹ thuật.
- [9] OpenAI. ChatGPT – Công cụ hỗ trợ tra cứu thông tin và phát triển giải pháp IoT. Truy cập tại: <https://openai.com/>